D-MATH/D-PHYS
Prof. G. Dissertori

Studienjahr WS02/03 - SS03
ETH Zürich

Klausur, Herbstsession 2003, Physik 1+2

Füllen Sie als erstes den untenstehenden Kopf mit Name und Legi-Nummer aus.
Beachte :

- Nicht immer hängen Teilaufgaben von den Lösungen der vorhergehenden Teilaufgaben ab! Richtige Herleitungen geben Punkte, auch wenn Ihnen vielleicht aus einer ungelösten vorhergehenden Teilaufgabe ein Zahlenwert fehlt.
- Setzen Sie Zahlen, wenn überhaupt, nur am Ende einer Herleitung ein!

Erlaubte Hilfsmittel:

- Taschenrechner, Programmierbarkeit nicht notwendig
- Vorlesungsnotizen, Übungen und Lösungen
- Tipler/Demtröder
- Formelsammlung
- Handgeschriebene Zusammenfassung, 10 Seiten

Name	
Vorname	
Legi-Nummer	

Aufgabe	Max.Pkt.	Punkte	Visum 1	Visum 2
1	8			
2	10			
3	4			
4	11			
5	9			
6	6			
Total	48			

1. **Stabpendel (8 Punkte)**

Betrachten Sie folgende zwei Pendel. Pendel 1 besteht aus einer Masse m_1, die an einem als masselos anzunehmenden Stab der Länge l_1 befestigt ist. Pendel 2 besteht aus einem massiven Stab (Masse m_2, Länge l_2), der an einem Ende aufgehängt ist, so dass er eine eindimensionale Pendelschwingung ausführen kann. (Figur 1)

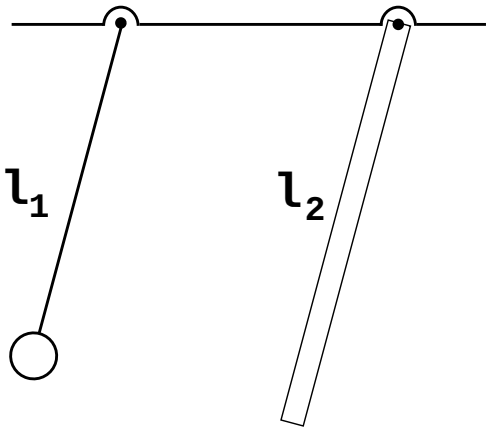
a) Schreiben Sie die Bewegungsgleichungen für die zwei Pendel hin, vereinfachen Sie diese Gleichungen unter der Annahme kleiner Auslenkungen, und berechnen Sie die Kreisfrequenzen der beiden Pendel. (3 Punkte)

b) Wie lang muss der masselose Stab von Pendel 1 sein, wenn die Frequenz der beiden Pendel bei gleicher Masse gleich sein soll? (1 Punkt)

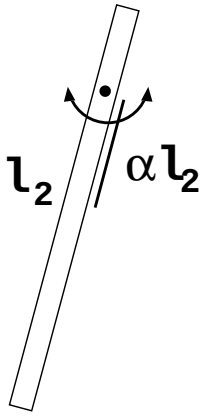
c) Verlängert man den massiven Stab um 50 cm, so verdoppelt sich seine Periode. Wie lang war der Stab vorher? (1 Punkt)

d) Man kann die Frequenz des Stabpendels auch verändern, indem man den Aufhängepunkt verändert. Mit welcher Frequenz schwingt das Stabpendel, wenn es im Abstand αl_2 ($0 \leq \alpha \leq 0.5$) vom Schwerpunkt aufgehängt ist (es gelte wiederum die Annahme kleiner Auslenkungen)? Für welches α wird die Frequenz maximal? (Siehe Figur 2) (3 Punkte)

Figur 1

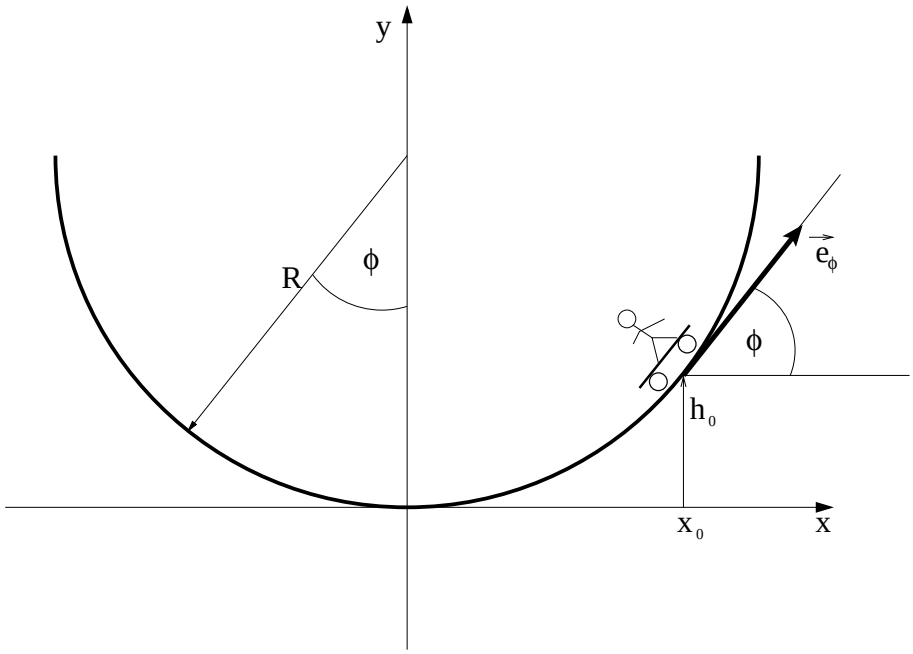


Figur 2



2. Halfpipe (10 Punkte)

Ein Skateboarder trainiert auf einer Halfpipe (kreisförmig, mit Krümmungsradius R wie in der Abbildung angedeutet). Wir beschreiben den Skateboarder zusammen mit seinem Board der Einfachheit halber als Massenpunkt mit Masse m. Das Skateboard gleite zunächst reibungsfrei auf der Halfpipe. Wir studieren im Folgenden die Bewegungskomponente in x.



a) Schreiben Sie zuerst die potentielle Energie U als Funktion von ϕ auf. Die Kraft auf den Skateboarder tangential an die Halfpipe erhalten Sie dann aus der Bedingung $\vec{F}_\mathrm{t} = (-\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\phi}U)\vec{e}_\phi$, wobei $\vec{e}_\phi$ ein Einheitsvektor ist, dessen x- und y-Komponenten als Funktion von ϕ gefunden werden müssen. Bestimmen Sie daraus die x-Komponente dieser Kraft, nun als Funktion von x und R, die auf den Skateboarder wirkt, und schreiben Sie schliesslich die Bewegungsgleichung für die x-Komponente hin, wiederum als Funktion von x und R. (3 Punkte)

b) Zur Zeit $t = 0$ befindet sich der Skateboarder in Ruhe, auf der Höhe $y = h_0$. Leiten Sie den Betrag der Geschwindigkeit als Funktion von x her. Für welche Werte von x ist der gefundene Ausdruck gültig? Was ist speziell die Geschwindigkeit im Punkt $x = 0$ und auf der gegenüberliegenden Seite auf gleicher Höhe? (2 Punkte)

c) Die in a) gefundene Kraft sei $F_x = -\frac{mg}{R}x\sqrt{1-(x/R)^2}$. Nun betrachten wir eine Starthöhe $h \ll R$, und damit $x(t) \ll R \ \ \forall t$. Schreiben Sie die Bewegungsgleichung in dieser Näherung hin, und auch deren Lösung. Was ist in diesem Fall die Zeit T, die der Skateboarder benötigt, um wieder zu seinem Startpunkt zurückzukehren, beim einmaligen Durchfahren der Halfpipe (also die "Schwingungsperiode T") ? (2 Punkte)

d) Wir bleiben in der Näherung von Teilaufgabe c). Damit können wir auch $y \approx x^2/(2R)$ annähern (Ableitung? 1 Punkt). Nun vernachlässigen wir die Reibung nicht mehr, sondern führen als Reibungskraft $F_\mathrm{R} = -2\mu m\dot{x}$ ein. Wie sieht in diesem Fall die Bewegungsgleichung und deren Lösung aus? Auf welcher Höhe $y(nT)$ befindet sich der Skateboarder nach n Perioden T (2 Punkte) ?

3. Synchroner Erdsatellit (4 Punkte)

Ein synchroner Erdsatellit ist ein Satellit, der immer am selben Punkt über dem Äquator "steht". Leiten Sie den Abstand r des Satelliten vom Erdmittelpunkt her (bis auf einen dimensionslosen Vorfaktor C) als Funktion der Erdbeschleunigung g, des Erdradius R_{E} und der Umlaufszeit T, und zwar nur aus Dimensionsüberlegungen. Beachte : Einfaches Abschreiben aus einem Buch wird nicht anerkannt.

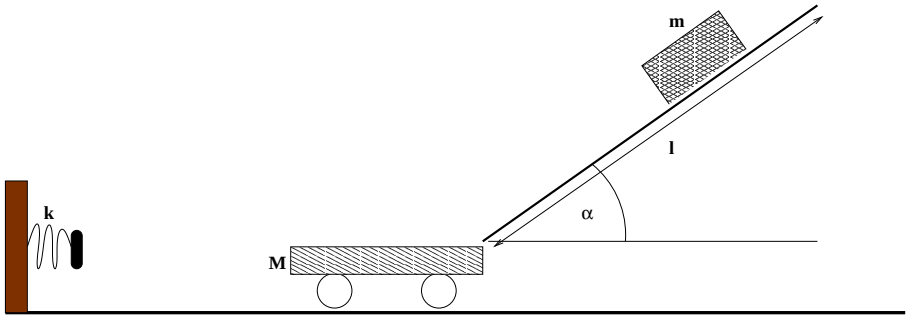
a) Zuerst finden Sie die Bedingungsgleichungen für die unendliche Menge mathematisch möglicher Lösungen (2 Punkte)

b) Eliminieren Sie alle unphysikalischen Lösungen anhand der zusätzlichen Information, dass die dritte Potenz des Abstandes r linear von der Erdbeschleunigung abhängt. Welches der Keplergesetze könnten Sie zur Eliminierung der unphysikalischen Lösungen heranziehen? (2 Punkte)

4. Verladestation (11 Punkte)

Wir befinden uns nun auf einer Verladestation der SBB. Eine Kiste der Masse $m = 200$ kg rutscht unter dem Einfluss der Schwerkraft und der Gleitreibung eine um den Winkel $\alpha = 30°$ geneigte schiefe Ebene der Länge $l = 10$ m hinab (Gleitreibungskoeffizient $\mu_G = 0.4$), so dass sie in einen Güterwagon der Masse $M = 2$ t gleitet und dort zum Liegen kommt. Der ungebremste Wagon setzt sich daraufhin reibungsfrei horizontal in Bewegung und rollt kurz darauf auf einen elastisch reagierenden Prellbock auf.

Beachte : setzen Sie Zahlenwerte stets erst am Ende einer Herleitung ein!!



a) Mit welcher Geschwindigkeit v_K (entlang der schiefen Ebene) gleitet die Kiste in den Wagon, wenn sie anfangs am höchsten Punkt der schiefen Ebene in Ruhe war? [Die Länge der Kiste ist vernachlässigbar.] (2 Punkte)

b) Mit welcher Geschwindigkeit v_W bewegt sich der Wagon, nachdem die Kiste auf ihm gelandet ist? (2 Punkte)

c) Eine etwas schwierigere Frage : Wie elastisch muss der Prellbock sein (d.h. was ist der maximale Wert der Federkonstanten k), damit die Haftreibung (Haftreibungskoeffizient $\mu_H = 0.7$) ein Verrutschen der Kiste beim Aufrollen verhindert? (3 Punkte)

d) Gedankenexperiment: Nun nehmen wir an, in einer fernen Zukunft habe die SBB ein ultramodernes und ultraschnelles Verladesystem eingeführt. An Stelle der schiefen Ebene gibt es jetzt ein besonderes (ebenes, d.h. $\alpha = 0$) Förderband, das Kisten mit der relativistischen Geschwindigkeit $v_K = qc, q = 0.8, c =$ Lichtgeschwindigkeit, befördert. In einer Kiste befindet sich ein blinder Passagier. Um wieviel Prozent geht seine Uhr langsamer als jene des Verlademeisters? (1 Punkt)

e) Nachdem die relativistisch schnelle Kiste auf dem Wagon gelandet ist, bewegt sich auch das System Wagon-Kiste mit relativistischer Geschwindigkeit. Was ist die Masse des Systems Wagon-Kiste ? Auf Grund der Berechnung: ist diese Masse grösser/gleich/kleiner als die Summe der einzelnen Ruhemassen? (3 Punkte)

5. Zeppelin (9 Punkte)

Ein mit Helium gefüllter Zeppelin soll Touristen bis auf eine Höhe von einigen km emportragen, um die Schweizer Bergwelt bestauen zu können . Der Zeppelin schwebt, wenn die Auftriebskraft, die gleich der Gewichtskraft der verdrängten Luft ist, das Gesamtgewicht des gefüllten Zeppelins kompensiert. Die Masse m_{Z} von Zeppelinhülle, Fahrerkabine und Touristen beträgt zusammen 1000 kg. Nehmen Sie durchwegs Idealbedingungen an, und beachten Sie, dass nur die molaren Massen $m_{\mathrm{mol}}^{\mathrm{Luft}} = 0.029$ kg/mol, $m_{\mathrm{mol}}^{\mathrm{He}} = 0.004$ kg/mol sowie die universelle Gaskonstante $R = 8.3143$ J/(K mol) vorgegeben sind und zur Lösung ausreichen (d.h. Verwenden von Zahlenwerten für andere Grössen wie z.B. Luftdichte wird nicht akzeptiert). Zahlenwerte erst am Ende einer Herleitung einsetzen.

a) Mit wieviel kg Helium muss der Zeppelin gefüllt werden, damit er gerade schwebt? (2 Punkte)

b) Wie gross ist das Volumen des gefüllten Zeppelins am Erdboden bei 20° C und einem Druck von 10^5 Pa? (1 Punkt)

c) Sei v der Betrag der Geschwindigkeit. Was ist die mittlere quadratische Geschwindigkeit $\langle v^2 \rangle$ und $\sqrt{\langle v^2 \rangle}$ der Heliumatome im Ballon? Was nehmen Sie für die Anzahl der Freiheitsgrade an? Gilt für den Mittelwert $\langle v \rangle = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$? Begründen Sie Ihre Antwort ? (2 Punkte)

d) Sei $f(v)$ die normierte Maxwell-Boltzmann Verteilung für den Geschwindigkeitsbetrag v der Heliumatome. Was ist die physikalische Bedeutung der Grösse

$$W = \int_{v_0}^{\infty} f(v)dv,$$

d.h. was genau wird mir dieser Gleichung ausgerechnet? In welchem Wertebereich muss W liegen? Was ist folglich das Ergebnis für

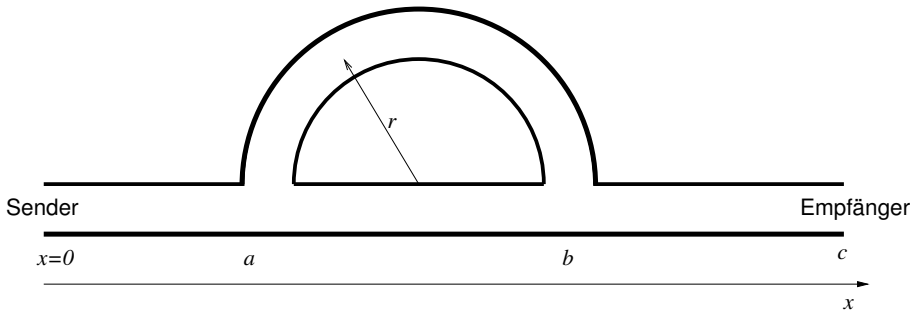
$$\int_{0}^{\infty} f(v)dv = ?$$

(2 Punkte)

e) Das Helium im Zeppelin wird mit einigen Brennern erwärmt. Welche Wärmemenge wurde dem Gas insgesamt zugeführt, wenn sich seine Temperatur um 1 K erhöht hat, unter der Annahme, dass I) das Volumen des Zeppelins konstant bleibt, d.h. die Hülle sich nicht ausdehnt, oder II) der Druck des Gases konstant bleibt, d.h. sich das Gasvolumen verändert? Welche weitere Annahme machen wir hier, damit das Problem in "zwei Zeilen" und den obigen Angaben gelöst werden kann? (2 Punkte)

6. Schallwelle im Rohr (6 Punkte)

Eine sinusförmige Schallwelle mit einer Wellenlänge von 40 cm breitet sich in einem Rohr aus, das aus einem geraden Stück und einem Halbkreis besteht (siehe Abbildung). Der Sender befindet sich bei $x = 0$ und der Empfänger bei $x = c$. Wir vernächlassigen die Dicke des Rohres und nehmen an, dass sich die Hälfte der Schallwelle durch den Halbkreis ausbreitet und anschliessend wieder auf den Rest der Welle trifft, der durch den geraden Abschnitt gelaufen ist. Dieses Zusammentreffen führt zu Interferenzen. (Beachte : Zahlenwerte, wenn überhaupt, nur am Ende einsetzen!)



a) Schreiben Sie die (allgemeine) Wellenfunktion in den Punkten $x = a$, $x = b$ und $x = c$ hin. (3 Punkte)

b) Berechnen Sie (bis auf einen konstanten Vorfaktor) die mittlere Intensität (Mittelung über die Zeit) der Welle beim Empfänger, und skizzieren Sie den graphischen Verlauf als Funktion des Radius r. (2 Punkte)

c) Für welchen Wert von r tritt das erste Intensitätsminimum auf? (1 Punkt)